

1-Matrices

ì¸Á

bjbjûõûõ

™ŸM\™ŸM\ÖA

ÿÿÿÿ

P4ÒÙqÄØ

1-Matrices

Una matriz de m filas y n columnas es un conjunto de números (generalmente reales) dispuestos de la siguiente forma.

EMBED Equation.3

El símbolo (a_{ij}) : Siendo i el número de filas y j el número de columnas designa la matriz completa.

a_{ij} : Elemento de una matriz son cada uno de los números que forman la matriz. Se distinguen por la posición que ocupa, es decir, por la fila (i) y la columna (j).

Dimensiones de una matriz: es el número de filas (m) y de columnas (n) se denomina por $m \times n$. Si $m=n$ se denomina cuadrada y de orden n .

El número total de elementos que tiene la matriz es $m \cdot n$

Dos matrices son iguales si tiene la misma dimensión y todos los elementos que ocupan la misma posición son iguales.

Clasificación de matrices

Según sus filas y columnas

Matriz fila (o vector fila): Constituida por una sola fila.

Matriz traspuesta: Dada la matriz A , se llama matriz traspuesta de A (A^t), a la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas.

Matriz columna (o vector columna): Constituida por una sola columna.

Propiedades:

Matriz cuadrada: Mismo número de filas que de columnas.

Matriz rectangular: Distinto número de filas que de columnas.

Matriz nula: Cuando todos sus elementos son nulos.

Según su simetría.

Matriz simétrica: Matriz cuadrada que coincide con su traspuesta.

Matriz antisimétrica (o hemisimétrica): Matriz cuadrada en la que se verifica que:

Por tanto, los elementos de su diagonal principal son ceros

Tipos de matrices cuadradas

Matriz triangular superior: los elementos situados por debajo de la diagonal principal son nulos.

EMBED Equation.3

Matriz triangular inferior: los elementos situados por encima de la diagonal principal son nulos.

EMBED Equation.2

Matriz diagonal: Todos los elementos son cero salvo los de la diagonal principal.

Matriz identidad o unidad. Cuando sus elementos son uno.

Matriz escalar. Matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal son iguales

Operaciones con Matrices

Suma de matrices: La suma de dos matrices A y B con la misma dimensión es otra matriz S de la misma dimensión que se obtiene sumando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición.

Prop. Conmutativa:

Prop. Asociativa:

Elemento neutro:

Elemento opuesto:

$(-A)$: se obtiene cambiando de signo los elementos de A

Escalar por una matrices: El producto de un escalar k por una matriz A, es otra matriz B con la misma dimensión que A, de forma que cada elemento se obtiene multiplicando k por a_{ij} .

Propiedades:

Prop. distributiva 1º:

Prop. distributiva 2º:

Prop. asociativa mixta:

Diferencia de matrices: La diferencia de dos matrices A y B con la misma dimensión es otra matriz D de la misma dimensión que se obtiene restando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición.

Producto de matrices: dos matrices A y B son multiplicables cuando el número de columnas de A coincide con el número de filas de B.

Prop. Distributiva:

EMBED Equation.3

Elemento Neutro:

I es la matriz identidad

No es conmutativa:

Potencia de matrices:

Involutiva: Si se cumple.

A es involutiva

Idempotente: Si se cumple.

A es idempotente

Nilpotente: Si se cumple.

A es nilpotente de orden 3

$$A^3=O_3$$

Periódica: Si se cumple.

A es periódica de orden 3 ya que:

Matriz inversa:

se dice que A es inversible o regular y a B se la denomina matriz inversa de A y se representa por A^{-1} .

Si no existe matriz inversa de A se dice que es singular.

Calculo de la matriz inversa por el método de Gauss.

1º paso: Construimos una matriz del tipo

, es decir, colocamos la Matriz A a la izquierda y la matriz identidad I a la derecha.

2º. paso: Utilizando el método de Gauss transformamos la mitad izquierda A, en la matriz identidad, una vez hecho esto, la matriz que resulte en el lado derecho es la inversa de A (A^{-1}).

EMBED Equation.3

Rango de una matriz

Dependencia lineal de filas o columnas: Son linealmente dependiente cuando se pueden obtener por combinaciones lineales entre ellas:

Rango o característica de una matriz: es el número de filas, o columnas, linealmente independientes.

Para el ejemplo anterior $rg(A)= 1$

Una matriz cuadrada a de orden n tiene inversa si su rango es igual a n.

A, de orden n, es inversible

$F_2=2F_1$ y $F_3=F_2+F_1$ por tanto, se dice que las filas F_2 y F_3 dependen linealmente de la fila F_1 .

Calculo del rango de una matriz por el método de Gauss

Consiste en transformar la matriz en la matriz escalonada es decir, que el primer elemento no nulo de cada fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior.

Las transformaciones permitidas son:

- Permutar dos filas o columnas.
- Multiplicar o dividir una columna o fila por un número real no nulo.
- Sumar o restas una columna o fila con otra paralela.

El rango de la matriz no varia si se suprimen: filas o columnas nulas, proporcionales o que dependan linealmente de otras.

Ejemplo:

Método de inducción matemática

La inducción es un razonamiento matemático que permite demostrar una proposición (expresión susceptible de adquirir un valor de verdad), que depende de un parámetro "n" que toma una infinidad de valores enteros. La inducción matemática consiste en el siguiente razonamiento:

Sea $P(n)$ una proposición para la cual n puede tomar cualquier valor entero positivo $n = 1, 2, 3, \dots$ si:

1. $P(1)$ es verdadera
2. Si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n + 1)$ también es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo entero positivo "n".

Calculamos A_{28} , de la matriz:

EMBED Equation.3

Calculamos las primeras potencias para ver la tendencia:

Por tanto, concluimos que para A_n tenemos:

Lo probamos por inducción:

Para A_1 se cumple

Para A_n hemos supuesto que se verifica.

Vamos a demostrarlo para A_{n+1}

Si $n = 28$ Tenemos:

Ecuaciones y sistemas matriciales

Son aquellas ecuaciones o sistemas en los que las incógnitas o coeficientes son matrices.

Ecuación

Pasos

Solución

Multiplicamos por la derecha por A^{-1} .

Restamos B en ambos miembros y multiplicamos por la izquierda por A^{-1} .

Restamos B en ambos miembros y multiplicamos por la derecha por A^{-1} .

Sacamos factor y multiplicamos por la derecha por $(A+B)^{-1}$

Sacamos factor común y multiplicamos por la izquierda por $(A+B)^{-1}$

Sacamos factor común y multiplicamos por la izquierda por $(A - 2I)^{-1}$

En el caso de $X^2=0$, recordar que la solución no es solo la matriz nula ya que hay matrices que no son nulas cuyo cuadrado es la matriz nula.

En el caso de $XA=0$, si A tiene matriz inversa la única solución para X es la matriz nula, en caso contrario puede haber otras soluciones.

Ejemplo resolver el siguiente sistema usando la inversa:

Calculo de la inversa por determinantes.

EMBED Equation.3

Calculamos el determinante mediante la regla de Sarros.

Un truco es adicionar las dos primeras columnas:

EMBED PBrush

OS.

Un grafo esta definido por un conjunto de puntos, llamados vértices o nodos y un conjunto de pares de vértices denominados aristas o arcos. En función de la orientación de las aristas tenemos:

Grafo no dirigido:

sus aristas o arcos no están orientados

Grafo dirigido o dígrafo:

Sus aristas o arcos están orientados. Son pares ordenados.

Matriz de adyacencia o asociada.

Dos vértices son adyacentes cuando están relacionados, es decir, cuando están unidos por un eje. Por tanto, la matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que indica la relación entre los vértices del grafo.

Matriz grafo no dirigido

Matriz grafo dirigido

a b c d e

Ejemplos grafos dirigidos con matriz de adyacencia

Grafo

a b c d

Camino y longitud de un camino:

Un camino entre dos vértices “a” y “b” es cualquier sucesión de aristas que conecta a “a” y “b”. La longitud del camino será el número de aristas que lo componen:

Caminos de longitud uno: Vienen dados por la matriz de adyacencia. (a—b)

Caminos de longitud dos: Vienen dados por la matriz cuadrada de adyacencia. (a—c—b)

Caminos de longitud tres. Vienen dados por la matriz cúbica de adyacencia. (a—c—d—b)

Movimiento

Ecuaciones analíticas

Forma matricial

Representación

Traslación de vector guía (a, b)

EMBED Equation.3

EMBED PBrush

Simetría respecto del eje X

Simetría respecto del eje Y

Simetría respecto del origen

Giro de centro O y ángulo (

Homotecia de centro O y razón k(0

Ejercicios Padilla

Dadas las matrices:

, calcula:

Encuentra A_n , si

Demuestra que

Encuentra la matriz

, que verifica la ecuación:

(PAEG 2010-reserva 1) Encuentra el valor de X en la ecuación matricial:

, donde

Calcula X, si :

(PAEG 2009 –JUNIO) Encuentra el valor de X en la ecuación matricial:

(PAEG 2009 –Septiembre) Encuentra el valor de X en la ecuación matricial:

(PAEG 2008 –Reserva 2) si :

calcula A_2 . Resuelve la ecuación matricial

EMBED Equation.3

comprueba que la matriz

, es la inversa de

Hay tres tipos de hogares en un edificio: L3, L4 y L5. La casa L3 tiene 4 ventanas pequeñas y 3 grandes, la casa L4 tiene 5 ventanas pequeñas y 4 grandes, y el hogar L5 tiene 6 ventanas pequeñas y 5 grandes. Cada ventana pequeña tiene 2 cristales y 4 bisagras una cada una de las grandes tiene 4 cristales y 6 bisagras.

Encuentra una matriz que describe el número y tamaño de las ventanas para cada hogar y otra matriz que expresa el número de cristales y bisagras para cada tipo de ventana.

Calcular la matriz que expresa el número de cristales y bisagras para cada tipo de hogar.

(PAEG-2006-junio Castilla la Mancha).

a) Despeja la matriz X en función de A e I_2 en la ecuación

, siendo X y A matrices cuadradas de orden dos, e I_2 , la matriz identidad de orden dos.

b) Resuelve la ecuación

, si

, e I_2 , la matriz identidad de orden dos.

(PAEG-2007-junio Castilla la Mancha).

Calcula el rango de la matriz

en función del parámetro

septiembre Castilla la Mancha). Se consideran las matrices:

, donde m es un número real. Encuentra los valores de m para los que $A \cdot B$ tiene inversa.

(PAEG-2005-junio Madrid). Hallar una matriz X tal que: $A^{-1} X A = B$.

siendo

(PAEG-2006-junio Madrid) Dada la matriz

, encuentra todas las matrices

EMBED Equation.3

, tales que $AP = PA$.

(PAEG-2007-junio Madrid).

Estudiar el rango de la matriz:

según los valores del parámetro m .

Sean las matrices:

Hallar una matriz X tal que

(PAEG-2007-junio Madrid). Dadas las matrices:

se pide:

a) (1,5 puntos). Encontrar las condiciones que deben cumplir a, b, c para que se verifique $AB=BA$.

b) (1,5 puntos). Para $a=b=c=1$, calcular B^{10} .

(PAEG-2005-septiembre Madrid). Dadas las matrices:

(1 punto). Hallar dos constantes λ y μ tales que

(1 punto). Calcular A^5 utilizando la expresión obtenida en el apartado anterior.

(1 punto). Hallar todas las matrices X que satisfacen: $(A - X)(A + X) = A^2 - X^2$.

(PAEG-2007-septiembre Madrid). Calcular una matriz cuadrada X sabiendo que verifica:

Cinco puntos turísticos de una ciudad están comunicados por el siguiente grafo dirigido, donde $A(B)$, significa que hay un camino de A a B . Construye la matriz de adyacencia indica cuantos caminos de longitud 2 hay entre los puntos turísticos.

EMBED PBrush

Para elegir al líder de un grupo de cinco personas un director de RRHH, mediante entrevistas dos a dos, establece quién tiene influencias sobre el resto y obtuvo el siguiente grafo dirigido donde $A(N)$ significa que Antonio influye sobre Natalia. Las personas implicada son: Antonio, Natalia, Carlos, David y María. ¿Sabrías indicar la perso

úôîâÙÒÊÔÊÓÄÓ,¬¤Ž,¬~ÙtiÙÓtiÙÓÙÓÙÓÙ_

hÃf"

EH▷ÿU

EH˘ÿU

EH˘ÿ

hM{F

°ÿ0*

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

úíãÙÖÊÀ°³ÉÖÊ°šf°ao°zp°É°ao°d\

EHìÿ

EHìÿU

EHöÿU

EHöÿ

EH▷ÿ ë

kdl

°ÿd

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

kd...

kd/

°ÿô

ÿÿÿÿ€

ðäØÔÊÀ±¥ÊÔ™%o|rÔ%oe[Ô%oN

hÃf"

EH´ÿU

EH´ÿ

öëçëáÔÊëÄ,¯Ä¯£>œ€£çÄ,¯Ä¯£>qe£Ä¯Ä¯Ä

EHÆÿU

EHÆÿ

kdÉ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿà

L ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd"

óëÜÐóÊ¾¼,¾Ê¾¼¯Ê¯¥ÿ^¥Ê|teY|Ê¯Ê¥ÿ

EHòÿU

EHòÿ

je!

EHÜÿU

EHÜÿ

kd«#

°ÿô

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

kd‡%

°ÿ0*€

kdí\$

ÿÿÿÿ4Ö

kdV

ÿÿÿÿ

òèƒÚÔÈÀĵÈÔ•œÔ•fÔƒ}pfƒÔÈÀWKÈÔ

hÃf"

EHÆÿU

jÇ,

EHÆÿ

kdž0

ÿ4Ö

÷ñçáÔÊçñÀñĵÀñ•÷ñçá^~çásçá`Vç÷

já=

hĚFō

EHòÿU

EHòÿ\

jƒ7

jÑ5

EHòÿ

kd...:

°ÿ@

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿ

óëØİóÆ½Æ½óë®çóÆ–†Æ–½Æ}Æ}Æ}Æsm`Vs

jōF

EHƒÿU

hÃf"

EHƒÿ

jÐB

EHÆÿU

jO@

EHÆÿ

kd2E

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdiF

°ÿ0*€

úîæ×ĚîÃ·§š·†x†gWx†x†F

jAO

EHüÿU

EHôÿU

EHôÿ

EH^ÿ

jßl

EHÄÿU

EHÄÿ

õçá×ç×Æ¼çá×ç×«ıçá–Ž–^□^v^vl^b\

hÃf"

EHàÿ

EHàÿU

EHöÿ

EHöÿ]

EHöÿU

jfS

EHúÿU

jKQ

òèƆØlÄµ©lį>...□rh...^P^=

jì(ÅW

jƆ\

EHƆÿ

j™W

kdçg

ÿ4Ö

řá×á×Æ¶[á°×á×“á×á×,xárf]rTrTrTr

jäe

EHüÿU

j®c

j‘(ÅW

hÃf"

j«a

jS_

õîãØõîlÄµ©l šîlÄu!maWlW

EH^ÿ

EHÄÿU

jÅn

EHþÿU

j—k

EHÄÿ

j«h

„oÿ

`„oÿ

îäÖlÂ¼¬¥Â¼l›•^~›lÂ¼qgÂ¼lc[cP

EHöÿU

jiY

EHòÿU

EHòÿ

jhw

EHöÿ

jöt

hÃf"

õíãÓÇ´¤Óã–ãfs–j^jTN;

joEW

EHôÿ

EHôÿU

j^,

EHüÿU

j!îSW

jŠ€

EHüÿmH

kd!„

ÿ4Ö

õëâÖëÐ½³ëâëÐ –ëâëÐfyëâëÐñëâÖP

jÓŽ

j'pEW

j±Œ

jÍoEW

j™Š

j(pEW

jt^

j©oEW

hÃf"

jo...

^„7ÿ`„É

kd«‡

kdý

°ÿ8

úðê×ÍðÄ¶¬¬™%¶¬¬Äug_ðêLBðÄ¶

EHüÿU

j×qEW

EHôÿ

EHôÿ\

EHÆÿ

EHÜÿU

jxrEW

jûqEW

EHôÿU

kd‡–

°ÿ¼

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

öäÓÅö¼°çšŠwmšÅöZJÅö>¼°

hÃf"

j1Ÿ

EHÆÿU

jZsEW

sEW

j"rEW

kd!i

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

øëÝëĬÅ¼°çø~'□u~øgÅTDgÅ~

xEW

jâ£

EHüÿU

j...sEW

EHôÿ

EHôÿU

EHôÿ\

kdÜç

°ÿ¼

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

îâØÎÅ¹²Åıİ'‡ıÅıİtjıİZÎMÎMÎM

hÃf"

jQFDW

jâ«

FDW

j`xEW

kd¼^a

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ñç×ç×çÉç¶¬Éç ~...y ço×çdc[~H

øKW

EH¾ÿU

jfKEW

EHÆÿ

EHÆÿU

EHòÿU

jfJDW

°ÿ0*€

óçÝçÕÂ¶çÕçÕ£—ç‘Š‘~‘~‘pÝ]SpÝ

j/Ä

EHöÿU

jřYEW

hÃf"

jŠ¾

EHšÿU

j>ôJW

jÕ¹

jliRW

jÇµ

kd Ã

ÿ4Ö

ðàðÒÈµ«Ò¥TM‘~rTMf]S]S]S]S]¥L¥]S

jřÉ

j!XEW

EHÆÿ

EHÆÿU

jÔÆ

jĩZEW

kdýÈ

°y̆ō

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

÷í÷ç÷í÷ÛçÓ÷ÛçÛçlÈÂÓ÷¶^aϕf^aϕukX

jlǵEW

hÃf"

EH´ÿU

dEW

kd]ì

°y\$ ò

j ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kduí

°y0*€

õçÛÖİÇ²ş²fif²cÕZÕZÕZÕZÕZÕZÕZÕT

ph%%%

jÉÒ

EHöÿU

kdêÔ

÷ñêñÐÔî¾´Ô¬ì'ì,q'ìd'ìTC'¬

EH¨ÿU

jKúJW

j©Ø

hÃf"

j*úJW

jøÕ

úJW

EHÆÿ

EHÆÿU

kdqÖ

kdrá

°ÿp

ÿ4Ö

ùîǾíî³⁄⁴î¬³⁄⁴î—Šî„ù|„ù|„ù|„ofS

jìúJW

jbúJW

ðǻßÓÍÂã¹|—ǻßßŠ,xjÓ^x,x,x,x^xT

EHüÿU

ÿÿÿÿ

j]é

jNüJW

jÄä

EH¨ÿU

kdÊè

°ÿœ

kd†ì

°ÿ0*

kd²í

°ÿ™

ÿààà

ÿÿÿÿÿ

pÖ(ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

úíǻùîĀ¶§Ăšùúfù}ùúpfù^ĩRĩH

hÃf"

EHúÿU

juó

j³⁄⁴NLW

j/ñ

EHüÿU

j¼NLW

j.İ

j°NLW

EHüÿ

kdœõ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

úíäÜîÄŦ§ŦšŠ}smŠ`VNİBİ

jHû

EHöÿU

jÃNLW

j»ø

jÁNLW

EHöÿ

j·ö

hÃf"

EHúÿU

jÀNLW

EHúÿ

kd^ý

°ÿ™

ÿÿÿÿ

õĩäØõîÃµ|Ã™%o|rl%o_UMîA

jÈNLW

jÇNLW

j£þ

jÅNLW

kdo

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

öìæÜîïöÄŦ§™%o|rl!%o_UMöA

EHöÿU

jÎNLW

jÌNLW

EHöÿ

jÊNLW

hÃf"

EHúÿU

kd”

öiaëÙìïöÄ¶§šŠzpjŠZPöDöì

j-=TW

j"=TW

jÐNLW

EHúÿ

kdÒ

°ÿ™

ÿÿÿÿÿ

úêàÖúÊ½®Ë¤žŽ,,¤~¤žnd¤žZQE

j\=TW

jU=TW

jH=TW

kd,

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

øéøÝÑÝÊ¾Ê°Ñ±«ÿ™’…{uh^{WKEÑ

jÆ\$

EHàÿU

jÖNLW

hÃf"

EHàÿ

EHÆÿU

kdG

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y y y y y

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

y y y y y y y y y y y y

kdN

 ${}^{\circ}\ddot{y}0^{*}$
$$v^* \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$$

kd7(

÷óèà÷ÖóÐÆÀ³©Æó•Ö<...xn<ód^QG

jm=

EH~yU

jÇOLW

$$EH \sim \ddot{y}$$

jò:

EHöÿU

jÚNLW

$$h\tilde{A}f''$$

EHöy

EHöyU

jØNLW

EHöy

 $\hat{j}(\mathbf{r})$

j×NLW

 $^{\circ}\ddot{y}Q$

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

õëßØÒÊÀ°§À°·w·Ê'ØÊØl'Ê·aY·À°

jn□NW

EHÆÿU

PLW

jÃC

jxOLW

EH~ÿU

kd,C

°ÿ0*

v*ÿÿÿÿ

kdÛJ

kdjK

iaøÔlÔÁ¹lÔø³ –øŽ‡□yÔ□‡□Ô□Ô□Ôsjaj‡aj‡aj

hÃf"

jòb

EHäÿU

€NW

EHöÿ

jÊX

j%oo□NW

EHöÿU

j·U

j°□NW

kdÇe

ÿ4Ö

kdŽf

°ÿl

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

kdäg

°ÿT

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

j*p

hÃf"

jAÆNW

 $j^{1/2}k$

EHœÿU

jÉÂNW

jyh

jî¿NW

EHÆÿ

EHÆÿU

kdrn

ÿ4Ö

kd>o

$${}^{\circ}\ddot{y}0^{*}$$

kdÙy

 $\circ\ddot{y}\emptyset\grave{\imath}$

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

EH²ÿU

jfÉNW

jçÇNW

EH'ÿU

jŠÈNW

$$h\tilde{A}f''$$
 $\circ\ddot{y}\emptyset @$

Ø $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

\$ yyyyyyy

y y y y y y y y y y y y y y y y y y

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

EHöyU

jÑÔNW

EHöy

EHâyU

jîŌNW

EHâÿ

kd⋈

°ÿ0*

ÿ4Ö

kd-Œ

°ÿ¼

ÿààà

pÖ(

ôïäÛïÛÃ»¬ Ã™™ ä%~vä™ïÛÃ»g[Ã™O

EH▷ÿU

jöÖ

hÃf"

jØÔNW

jà»

jÖÔNW

jÔÔNW

jÒÔNW

kd'¶

kdðÖ

øéÝÑÊÂ¾³«ÂÊÿ–Š,sgŠ_ÑøPDÑ_Â

jïí

j▷ÔNW

EHöÿ

j·ë

EHâÿU

jÜÔNW

EHâÿ

jìÛ

jÚÔNW

j'Ù

EH▷ÿU

jÙÔNW

hÃf"

EH▷ÿ

kd±ê

°ÿ¼

ÿ4Ö

üñéáüÖìÀì´¬´‰%}ufZ}%áoüOGáü

jäÔNW

jãÔNW

jáÔNW

jpð

jßÔNW

kd¾

kd}>

ôëßëÓĚ¼°Ó¨œ"...yœ¨qmbZqmôSHS

j&D

jèÔNW

j¯A

EHÜÿU

jçÔNW

EHÜÿ

EHöÿ

jf?

hÃf"

EHâÿU

jâÔNW

EHâÿ

gdÃf"

kd(a

°ÿ¼

ÿ4Ö

ñÛÐÀ¬À•□¬À¬ÀhR¬ÀB

EHÆÿU

j3ÜNW

j1ÜNW

j.b

j/ÜNW

é×¾´´é~r`G1r~^é×

jŸk

EHúÿU

j7ÜNW

EHúÿ\

jŒi

EHüÿU

j5ÜNW

hÃf"

EHüÿ\

æÐ^{oa}š,,rYC,,^aš,,r*

j<ÜNW

j:ÜNW

j8ÜNW

éÓÃ»´aÿ""´†y""´fY""´F

jžjRW

j%v

EHÜÿU

jÍÜNW

j|s

EHÆÿU

j>ÜNW

EHöÿ

EHúÿU

jŞq

òçà×çàÄ·çàçà¤—çà×à††jà`àçàM

jàNW

jt€

EHôÿU

jwàNW

hÃf"

EHöÿU

jH~

EHüÿU

jyùNW

jj{

j®ÝNW

j7y

éPÎ°Î§°ÎŠƧŠwjƧŠaŠWQ>

j~ùNW

jÛàNW

EHÆÿU

gdÃf"

„~Ƨ^„h

`„~Ƨa\$

õëäÚäĭä¼ĭĭ—,—oY,—ăĭăF9

jƒLTW

j°Ž

jÅùNW

j1Œ

jœùNW

hÃf"

EHöÿU

jæ‰

EHôÿU

ôĭăĭÚÔÁ·ÚĭĭôĭŠ„ôt`tM

juúNW

jLúNW

jp“

jwàNW

EHöy

$$\acute{e}\tilde{O}\mathring{A}^{3/4}_{3/4}\check{S}^{33/4,3/4}_{3/4}ob^{33/4}_{3/4}O9+$$

jÊÿ

EHÆÿU

jtpNW

j/pNW

jŕš

EH^aŸU

MTW

ôíôíÚíôíôí°ôí|_|"|"|"<|□|_|^|_|"|"|"|

jèÅDI

jwα

$$h\tilde{A}f''$$

jæpNW

jG¢

EHüyU

j²pNW

÷ðäðÑÃäðäð°çäð÷ð”„ðäðseäðäðV

EHÿU

jN«

EHâyU

j!ÆDI

jy''

EHöyU

ÆDI

gdÃf''

„~p^„h

„~pa\$

„äb^„

„äp

ôèáÖÉèá°¬èÖžÖáèá{èáèá|^èáWNaè

EHúÿU

j3œUW

hÃf"

jC°

jä¼

jμ ÷G

j¼°

jX0H

jœX0H

ñã×ÐÉÀÐ×ÐŸ×Ð×ÐŒ~×ÐuÐÉÀÐkeR

jäIVW

j‘Ã

EHâÿU

j7~ãH

j)Á

~ãH

j¶ ÷G

gdÃf"

„~p^„h

`„~pa\$

óéãÜÒÜãÜéãÁµéãéãœéÜÒÜéã◻éÜrkbrV

jjÍ

EHüÿU

j@µèL

hÃf"

jøÊ

j‡±æL

j<È

j•³èL

jóÂ

EHÎÿU

!êD

øâ×ËøËø¼®Ëj‘jŠznz[Mnznz

j«Ô

EHâÿU

jîlVW

j!Ò

jtÔêL

j┐

jôlVW

gdÃf"

„~p^„h

`„~pa\$

ñã×ÐÆÐ¼Ð×ÐŸ×Ð–Ð–Ð–Ð–Ð–Ð†}Ðxnx]

ë±J

hÃf"

EHöÿU

j%£÷G

jÿÖ

j\$£÷G

\$fG

ôêâêâÒÆêâêâµ©êâçâç~ç‡fxp‡ç~çnçeç_e

jbâ

jκ'RW

jÑß

EHîÿU

jGë±J

jYÝ

EHüÿU

na elegida por el director de RRHH?.

A N C D M

EMBED Equation.3

Una empresa fabrica tres tipos de armarios: A1, A2 y A3, de tamaño grande y pequeño. De la clase A1 fabrica 200 armarios grandes y 50 pequeños, de la clase A2 fabrica 100 grandes y 80 pequeños y de la clase A fabrica 50 grandes y 100 pequeños. Para el armario grande gasta 80 kg de madera y tarde 12 horas en fabricarlos para el armario pequeño utilizan 20 kg de

madera y tardan 3 horas. Representa la información en dos matrices y halla una matriz que exprese los kg de madera y las horas para cada modelo de armario.

2º Bachillerato Ciencias

kd?ê

ÿ4Ö

÷îâþ÷âþ÷â÷âþÚÐÊ·ÐÚþ¥¡¥¡¥¡¥¡”‡”Ú¡þ

hM{F

hÃf"

j'ê

EHœÿU

žVW

EHÆÿ

EHÆÿU

gdÃf"

kdBí

gdM{F

°, . °ÆEA!°Ð